CORRIGÉ — FICHE D'EXERCICES

Chapitre 6 — Ensembles de nombres et racines carrées

Seconde

I — Les ensembles de nombres

Exercice 01 — Nature d'un nombre

$-\dfrac{27}{9}$

$-\dfrac{27}{9} = -3$ — *$27 = 3 \times 9$: la division tombe juste*

$-3 \in \mathbb{Z}$, donc aussi à $\mathbb{D}$, $\mathbb{Q}$ et $\mathbb{R}$; $-3 \notin \mathbb{N}$. Sa nature est $\mathbb{Z}$. — *un entier négatif n'est pas naturel*

$\dfrac{11}{8}$

$\dfrac{11}{8} = 1{,}375$ — *la division tombe juste*

1,375 n'est pas entier : sa nature est $\mathbb{D}$ (il appartient aussi à $\mathbb{Q}$ et à $\mathbb{R}$). — *trois chiffres après la virgule : un nombre fini*

$\dfrac{5}{12}$

$\dfrac{5}{12} = 0{,}41666\ldots$ — *le chiffre 6 se répète sans fin*

Ce n'est pas un décimal, mais un quotient de deux entiers : sa nature est $\mathbb{Q}$ (il appartient aussi à $\mathbb{R}$).

$\sqrt{64}$

$\sqrt{64} = 8$ — *$8^2 = 64$ et 8 est positif*

Sa nature est $\mathbb{N}$: il appartient aux cinq ensembles. — *on calcule avant de conclure : une racine peut être un entier*

$-0{,}35$

Deux chiffres après la virgule : sa nature est $\mathbb{D}$ (il appartient aussi à $\mathbb{Q}$ et à $\mathbb{R}$, pas à $\mathbb{Z}$). — *un décimal peut être négatif*

$3{,}2 \times 10^2$

$3{,}2 \times 10^2 = 320$ — *multiplier par 100 : la virgule avance de deux rangs*

Sa nature est $\mathbb{N}$. — *l'écriture scientifique cache un entier*

Exercice 02 — Appartient ou non

a)

$-6 \notin \mathbb{N}$; $0 \in \mathbb{N}$; $-\dfrac{12}{4} \in \mathbb{Z}$. — *0 est un entier naturel ; $-\frac{12}{4} = -3$*

b)

$\dfrac{4}{5} \in \mathbb{D}$; $\dfrac{1}{3} \notin \mathbb{D}$; $10^{-3} \in \mathbb{D}$. — *$\frac{4}{5} = 0{,}8$; $\frac{1}{3}$: propriété 5 du cours ; $10^{-3} = 0{,}001$*

c)

$\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$; $\pi \in \mathbb{R}$; $\dfrac{7}{1} \in \mathbb{N}$. — *$\sqrt{2}$ est irrationnel (propriété 6) ; tout nombre est réel ; $\frac{7}{1} = 7$*

© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0

Exercice 03 — Trouver un exemple

Il y a beaucoup de bonnes réponses ; en voici une pour chaque question.

a)

-5 — *entier négatif : il est dans $\mathbb{Z}$, pas dans $\mathbb{N}$*

b)

$2{,}5$ — *un chiffre après la virgule, et ce n'est pas un entier*

c)

$\frac{1}{3}$ — *quotient d'entiers, et non décimal (propriété 5)*

d)

$\sqrt{2}$ — *irrationnel (propriété 6)*

e)

$\frac{8}{2}$ — *$\frac{8}{2} = 4$, un entier naturel écrit comme une fraction*

Exercice 04 — Décimal ou non

a)

$\frac{13}{8}$: on divise 13 par 8. — *à chaque étape, on abaisse un 0 et on divise le reste par 8*

$13 = 8 \times 1 + 5$ *chiffre des unités : 1 ; reste 5*

$50 = 8 \times 6 + 2$ *1er chiffre après la virgule : 6*

$20 = 8 \times 2 + 4$ *2e chiffre : 2*

$40 = 8 \times 5$ *3e chiffre : 5 ; reste 0 : la division s'arrête*

$\frac{13}{8} = 1{,}625$: c'est un nombre décimal. — *la division tombe juste*

$\frac{4}{15}$: on divise 4 par 15.

$4 = 15 \times 0 + 4$ *chiffre des unités : 0*

$40 = 15 \times 2 + 10$ *1er chiffre après la virgule : 2*

$100 = 15 \times 6 + 10$ *2e chiffre : 6 ; le reste 10 revient*

Le reste 10 revient sans fin : $\frac{4}{15} = 0{,}2666\ldots$ n'est pas décimal. — *la division ne s'arrête jamais*

b)

$20 = 7 \times 2 + 6$ *$2 = 7 \times 0 + 2$: 0 unité ; puis 1er chiffre 2*

$60 = 7 \times 8 + 4$ *chiffre 8*

$40 = 7 \times 5 + 5$ *chiffre 5*

$50 = 7 \times 7 + 1$ *chiffre 7*

$10 = 7 \times 1 + 3$ *chiffre 1*

$30 = 7 \times 4 + 2$ *chiffre 4 ; reste 2 : on retrouve le point de départ*

Le reste 2 revient : la suite des restes 6 ; 4 ; 5 ; 1 ; 3 ; 2 recommence, et les chiffres avec elle. — *dans une division par 7, il n'y a que six restes non nuls possibles*

$\frac{2}{7} = 0{,}285714\,285714\ldots$: le bloc 285714 se répète sans fin.

Conclusion : $\frac{2}{7}$ n'est pas décimal, et ses chiffres se répètent par blocs. — *c'est le cas de tout rationnel non décimal*

II — Multiples et diviseurs

Exercice 05 — Multiples et diviseurs

a)

$98 \div 7 = 14$ *la division tombe juste*

$98 = 7 \times 14$ avec 14 entier : 98 est un multiple de 7. *on revient à la définition*

b)

$160 \div 7 \simeq 22{,}86$ *le quotient n'est pas entier*

160 n'est pas un multiple de 7.

$7 \times 22 = 154$ *on garde la partie entière du quotient, 22*

$7 \times 23 = 161$ *le multiple suivant dépasse 160*

Le plus grand multiple de 7 inférieur ou égal à 160 est 154.

c)

$40 = 1 \times 40$ *on cherche les diviseurs par paires*

$40 = 2 \times 20$

$40 = 4 \times 10$ *3 ne divise pas 40*

$40 = 5 \times 8$ *6 ne divise pas 40, et $7 \times 7 = 49$ dépasse 40 : on s'arrête*

Les diviseurs de 40 sont $\{1\,;2\,;4\,;5\,;8\,;10\,;20\,;40\}$. *on les range dans l'ordre*

d)

$56 = 1 \times 56$

$56 = 2 \times 28$

$56 = 4 \times 14$ *3 ne divise pas 56*

$56 = 7 \times 8$ *5 et 6 ne divisent pas 56 ; $8 \times 8 = 64$ dépasse 56*

Diviseurs communs à 40 et 56 : $\{1\,;2\,;4\,;8\}$. *on garde ceux des deux listes*

$\frac{40}{56} = \frac{5 \times \cancel{8}}{7 \times \cancel{8}}$ *on fait apparaître le plus grand diviseur commun, 8*

$\frac{40}{56} = \frac{5}{7}$ *5 et 7 n'ont que 1 comme diviseur commun*

Exercice 06 — Critères de divisibilité

2 310 : divisible par 2 ; 3 ; 5 ; 10, pas par 9. *se termine par 0 ; somme des chiffres $2+3+1+0 = 6$, multiple de 3 mais pas de 9*

4 185 : divisible par 3 ; 5 ; 9, pas par 2 ni par 10. *se termine par 5 ; somme $4+1+8+5 = 18$, multiple de 9 (donc de 3)*

738 : divisible par 2 ; 3 ; 9, pas par 5 ni par 10. *se termine par 8 ; somme $7+3+8 = 18$*

1 052 : divisible par 2 seulement. *se termine par 2 ; somme $1+0+5+2 = 8$, ni multiple de 3 ni de 9*

945 : divisible par 3 ; 5 ; 9, pas par 2 ni par 10. *se termine par 5 ; somme $9+4+5 = 18$*

→ *Un multiple de 9 est toujours un multiple de 3 ($9k = 3 \times 3k$) : quand la somme des chiffres est un multiple de 9, le nombre est divisible par 9 et par 3.*

Exercice 07 — Fractions irréductibles

$\frac{24}{36}$

$\frac{24}{36} = \frac{2 \times 2 \times 2 \times 3}{2 \times 2 \times 3 \times 3}$ *on décompose :* $24 = 4 \times 6$ *et* $36 = 4 \times 9$

$\frac{24}{36} = \frac{\cancel{2} \times \cancel{2} \times 2 \times \cancel{3}}{\cancel{2} \times \cancel{2} \times \cancel{3} \times 3}$ *on barre les facteurs communs*

$\frac{24}{36} = \frac{2}{3}$

$\frac{45}{75}$

$\frac{45}{75} = \frac{3 \times 3 \times 5}{3 \times 5 \times 5}$ $45 = 9 \times 5$ *et* $75 = 3 \times 25$

$\frac{45}{75} = \frac{3 \times \cancel{3} \times \cancel{5}}{\cancel{3} \times \cancel{5} \times 5}$

$\frac{45}{75} = \frac{3}{5}$

$\frac{28}{63}$

$\frac{28}{63} = \frac{2 \times 2 \times 7}{3 \times 3 \times 7}$ $28 = 4 \times 7$ *et* $63 = 9 \times 7$

$\frac{28}{63} = \frac{2 \times 2 \times \cancel{7}}{3 \times 3 \times \cancel{7}}$

$\frac{28}{63} = \frac{4}{9}$

$\frac{60}{84}$

$\frac{60}{84} = \frac{2 \times 2 \times 3 \times 5}{2 \times 2 \times 3 \times 7}$ $60 = 4 \times 15$ *et* $84 = 4 \times 21$

$\frac{60}{84} = \frac{\cancel{2} \times \cancel{2} \times \cancel{3} \times 5}{\cancel{2} \times \cancel{2} \times \cancel{3} \times 7}$

$\frac{60}{84} = \frac{5}{7}$

→ *On décompose jusqu'à ne plus pouvoir : sinon un facteur commun reste caché, et la fraction obtenue n'est pas irréductible.*

Exercice 08 — Journée sportive

Le nombre d'équipes doit diviser à la fois 126 *et* 84 *: c'est un diviseur commun.*

a)

$126 \div 7 = 18$ *la division tombe juste*

$84 \div 7 = 12$

On peut former 7 équipes, de 18 élèves de seconde et 12 de première.

126 ne se termine ni par 0 ni par 5 : on ne peut pas former 5 équipes. *critère de divisibilité par* 5

b)

Diviseurs de 126 : $\{1 ; 2 ; 3 ; 6 ; 7 ; 9 ; 14 ; 18 ; 21 ; 42 ; 63 ; 126\}$. *paires* 1×126 ; 2×63 ; 3×42 ; 6×21 ; 7×18 ; 9×14

Diviseurs de 84 : $\{1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 7 ; 12 ; 14 ; 21 ; 28 ; 42 ; 84\}$. *paires* 1×84 ; 2×42 ; 3×28 ; 4×21 ; 6×14 ; 7×12

Nombres d'équipes possibles : 1 ; 2 ; 3 ; 6 ; 7 ; 14 ; 21 ou 42. *les diviseurs communs*

c)

Le plus grand est 42 équipes. *le plus grand diviseur commun*

$126 \div 42 = 3$ *élèves de seconde par équipe*

$84 \div 42 = 2$ *élèves de première par équipe*

Conclusion : chaque équipe compte 3 élèves de seconde et 2 de première.

Exercice 09 — Algorithme : plus grand multiple

a)

`m` prend les valeurs 0 ; 7 ; 14 ; 21 ; 28. *tant que $m+7 \leqslant 30$, on ajoute 7*

Avec `m` $= 28$: $28 + 7 = 35$ dépasse 30, la boucle s'arrête. La fonction renvoie 28.

b)

Elle renvoie 99. $9 \times 11 = 99 \leqslant 100$, *et* $99 + 9 = 108$ *dépasse* 100

c)

Elle renvoie le plus grand multiple de a inférieur ou égal à b. *elle ajoute a tant qu'on ne dépasse pas b*

d)

```
return b % a == 0
```

b est un multiple de a quand le reste de la division de b par a est nul

III — Démontrer avec des multiples

Exercice 10 — Démontrer qu'un nombre est un multiple

a)

Pour $n = 1$: $A = 35$; $B = 39$; $C = 5$. $14 + 21$; $9 + 30$; $20 - 15$

Pour $n = 2$: $A = 49$; $B = 48$; $C = 25$. $28 + 21$; $18 + 30$; $40 - 15$

35 et 49 sont des multiples de 7 ; 39 et 48 de 3 ; 5 et 25 de 5. *les exemples vont dans le sens de la question b)*

b)

$A = 14n + 21$

$A = 7 \times 2n + 7 \times 3$ *on fait apparaître 7 dans chaque terme*

$A = 7(2n + 3)$ *on factorise par 7*

$A = 7v$ *on pose $v = 2n + 3$, entier*

Conclusion : A est un multiple de 7.

$B = 9n + 30$

$B = 3(3n + 10)$ $9 = 3 \times 3$ *et* $30 = 3 \times 10$

$B = 3v$ *on pose $v = 3n + 10$, entier*

Conclusion : B est un multiple de 3.

$C = 20n - 15$

$C = 5(4n - 3)$ $20 = 5 \times 4$ *et* $15 = 5 \times 3$

$C = 5v$ *on pose $v = 4n - 3$, entier*

Conclusion : C est un multiple de 5.

Exercice 11 — Sommes, différences, produits

a)

Test : $35 - 14 = 21$ et $21 = 7 \times 3$; $70 - 21 = 49$ et $49 = 7 \times 7$. *deux exemples*

Soit m et p deux multiples de 7 : $m = 7k$ et $p = 7k'$, avec k et k' entiers. *deux lettres différentes*

$m - p = 7k - 7k'$ *on remplace m et p*

$m - p = 7(k - k')$ *on factorise par 7*

$m - p = 7v$ *on pose $v = k - k'$, entier*

Conclusion : la différence de deux multiples de 7 est un multiple de 7.

b)

Test : $1 + 2 + 3 + 4 = 10$; $5 + 6 + 7 + 8 = 26$: deux nombres pairs, multiples de 2.

$S = n + (n + 1) + (n + 2) + (n + 3)$ *quatre entiers consécutifs*

$S = 4n + 6$ $1 + 2 + 3 = 6$

$S = 2(2n + 3)$ *on factorise par 2*

$S = 2v$ *on pose $v = 2n + 3$, entier*

Conclusion : la somme de quatre entiers consécutifs est un multiple de 2.

c)

Test : $4 \times 9 = 36$ et $36 = 6 \times 6$; $10 \times 15 = 150$ et $150 = 6 \times 25$.

Soit $m = 2k$ un multiple de 2 et $p = 3k'$ un multiple de 3.

$m \times p = 2k \times 3k'$ *on remplace m et p*

$m \times p = 6kk'$ *on regroupe les nombres : $2 \times 3 = 6$*

$m \times p = 6v$ *on pose $v = kk'$, entier*

Conclusion : le produit est un multiple de 6.

Exercice 12 — Vrai ou faux

a)

Test : $8 + 12 = 20$; $4 + 16 = 20$: multiples de 4.

$4k + 4k' = 4(k + k')$ *deux multiples de 4 : $4k$ et $4k'$*

$4k + 4k' = 4v$ *on pose $v = k + k'$, entier*

Conclusion : vrai. *même démonstration que la propriété 2, avec 4*

b)

Test : $12 = 3 \times 4$; $30 = 3 \times 10$.

$6k = 3 \times 2k$ *un multiple de 6 s'écrit $6k$; $6 = 3 \times 2$*

$6k = 3v$ *on pose $v = 2k$, entier*

Conclusion : vrai.

c)

Contre-exemple : 9 est un multiple de 3, mais pas de 6. $9 = 3 \times 3$; $9 \div 6 = 1{,}5$

Conclusion : faux. *un seul contre-exemple suffit*

d)

Contre-exemple : $1 + 2 = 3$, qui n'est pas un multiple de 2.

Conclusion : faux. *la somme de deux entiers consécutifs est même toujours impaire (exercice 15)*

e)

Test : les diviseurs de 12 sont 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 12, et chacun divise 36.
Soit d un diviseur de 12 : $12 = d \times k$, avec k entier.

$36 = 3 \times 12$

$36 = 3 \times d \times k$ *on remplace 12*

$36 = d \times v$ *on pose $v = 3k$, entier*

Conclusion : vrai, d est aussi un diviseur de 36.

IV — Nombres pairs et impairs

Exercice 13 — Forme $2k$ ou $2k+1$

$98 = 2 \times 49$ *pair*

$157 = 2 \times 78 + 1$ $156 = 2 \times 78$ *: impair*

$0 = 2 \times 0$ *0 est pair*

$1\,001 = 2 \times 500 + 1$ *impair*

$-7 = 2 \times (-4) + 1$ $-8 + 1 = -7$ *: impair, avec $k = -4$*

→ *Pour un entier négatif impair, k est négatif : $-7 = 2 \times (-3) - 1$ n'est pas de la forme $2k + 1$, il faut aller jusqu'au pair qui précède, -8.*

Exercice 14 — Pair ou impair

a)

Pour $n = 1$: $A = 14$; $B = 17$; $C = 1$; $D = 5$. $6 + 8$; $10 + 7$; $4 - 3$; $2 + 2 + 1$
Pour $n = 2$: $A = 20$; $B = 27$; $C = 5$; $D = 13$. $12 + 8$; $20 + 7$; $8 - 3$; $8 + 4 + 1$
A semble pair ; B, C et D semblent impairs. *des exemples ne démontrent rien, mais ils disent quoi démontrer*

b)

$A = 6n + 8$

$A = 2(3n + 4)$ *on factorise par 2*

$A = 2v$ *on pose $v = 3n + 4$, entier*

Conclusion : A est pair.

$B = 10n + 7$

$B = 10n + 6 + 1$ *on met de côté 1 pour que le reste soit pair*

$B = 2(5n + 3) + 1$

$B = 2v + 1$ *on pose $v = 5n + 3$, entier*

Conclusion : B est impair.

$C = 4n - 3$

$C = 4n - 4 + 1$ $-3 = -4 + 1$

$C = 2(2n - 2) + 1$

$C = 2v + 1$ *on pose $v = 2n - 2$, entier*

Conclusion : C est impair.

$D = 2n^2 + 2n + 1$

$D = 2(n^2 + n) + 1$ *on factorise les deux premiers termes par 2*

$D = 2v + 1$ *on pose $v = n^2 + n$, entier*

Conclusion : D est impair.

Exercice 15 — Démontrer une règle

a)

Test : $4 \times 3 = 12$; $6 \times 5 = 30$: pairs.

Soit $a = 2k$ un entier pair et n un entier.

$a \times n = 2k \times n$

$a \times n = 2(kn)$

$a \times n = 2v$ *on pose $v = kn$, entier*

Conclusion : le produit est pair.

b)

Test : $3 \times 5 = 15$; $7 \times 9 = 63$: impairs.

Soit $a = 2k + 1$ et $b = 2k' + 1$, avec k et k' entiers. *deux lettres différentes*

$a \times b = (2k + 1)(2k' + 1)$

$a \times b = 4kk' + 2k + 2k' + 1$ *double distributivité*

$a \times b = 2(2kk' + k + k') + 1$ *on factorise les trois premiers termes par 2*

$a \times b = 2v + 1$ *on pose $v = 2kk' + k + k'$, entier*

Conclusion : le produit de deux entiers impairs est impair.

c)

Test : $3 + 4 = 7$; $10 + 11 = 21$: impairs.

$n + (n + 1) = 2n + 1$ *deux entiers consécutifs : n et $n + 1$*

Conclusion : la somme de deux entiers consécutifs est impaire. *forme $2k + 1$ avec $k = n$*

Exercice 16 — L'affirmation de Lina

a)

$1 + 3 + 5 = 9$ *impair*

$7 + 9 + 11 = 27$ *impair*

L'affirmation de Lina est fausse : $1 + 3 + 5 = 9$ est un contre-exemple. *un seul contre-exemple suffit*

b)

Soit $a = 2k + 1$; $b = 2k' + 1$; $c = 2k'' + 1$, avec k ; k' ; k'' entiers. *trois lettres différentes*

$a + b + c = 2k + 1 + 2k' + 1 + 2k'' + 1$

$a + b + c = 2k + 2k' + 2k'' + 2 + 1$ *$3 = 2 + 1$: on met de côté 1*

$a + b + c = 2(k + k' + k'' + 1) + 1$

$a + b + c = 2v + 1$ *on pose $v = k + k' + k'' + 1$, entier*

Conclusion : la somme de trois entiers impairs est toujours impaire.

V — Démonstrations : nombres pairs et impairs

Exercice 17 — Carré d'un entier pair

a)

$4^2 = 16 ; 6^2 = 36 ; 10^2 = 100$: les carrés de ces entiers pairs sont pairs.

b)

Soit $a = 2k$ un entier pair.

$a^2 = (2k)^2$

$a^2 = 4k^2$ $\quad (2k)^2 = 2^2 \times k^2$

$a^2 = 2(2k^2)$

$a^2 = 2v$ $\quad$ *on pose* $v = 2k^2$, *entier*

Conclusion : le carré d'un entier pair est pair.

c)

Un entier pair a un carré pair (question b), un entier impair a un carré impair (propriété 4) : un entier et son carré ont la même parité.

Exercice 18 — En séparant les cas

a)

Pour $n = 2$: $A = 10 ; B = 2 ; C = 7$. $\quad 4+6 ; 4-2 ; 4+2+1$

Pour $n = 3$: $A = 18 ; B = 6 ; C = 13$. $\quad 9+9 ; 9-3 ; 9+3+1$

b)

$A = (2k)^2 + 3 \times 2k$ $\quad$ *1er cas :* $n = 2k$

$A = 4k^2 + 6k$

$A = 2(2k^2 + 3k)$

$A = 2v$ $\quad$ *on pose* $v = 2k^2 + 3k$ *: pair*

$A = (2k+1)^2 + 3(2k+1)$ $\quad$ *2e cas :* $n = 2k+1$

$A = 4k^2 + 4k + 1 + 6k + 3$ $\quad$ *identité remarquable ; distributivité*

$A = 4k^2 + 10k + 4$

$A = 2(2k^2 + 5k + 2)$

$A = 2w$ $\quad$ *on pose* $w = 2k^2 + 5k + 2$ *: pair*

Conclusion : dans les deux cas, A est pair.

c)

$B = (2k)^2 - 2k$ $\quad$ *1er cas :* $n = 2k$

$B = 4k^2 - 2k$

$B = 2(2k^2 - k)$

$B = 2v$ $\quad$ *on pose* $v = 2k^2 - k$ *: pair*

$B = (2k+1)^2 - (2k+1)$ $\quad$ *2e cas :* $n = 2k+1$

$B = 4k^2 + 4k + 1 - 2k - 1$ $\quad$ *parenthèses : on soustrait tout* $2k+1$

$B = 4k^2 + 2k$

$B = 2(2k^2 + k)$

$B = 2w$ $\quad$ *on pose* $w = 2k^2 + k$ *: pair*

Conclusion : dans les deux cas, B est pair.

d)

$C = (2k)^2 + 2k + 1$ *1er cas : $n = 2k$*

$C = 2(2k^2 + k) + 1$

$C = 2v + 1$ *on pose $v = 2k^2 + k$: impair*

$C = (2k+1)^2 + (2k+1) + 1$ *2e cas : $n = 2k + 1$*

$C = 4k^2 + 4k + 1 + 2k + 1 + 1$

$C = 4k^2 + 6k + 3$

$C = 2(2k^2 + 3k + 1) + 1$ $3 = 2 + 1$

$C = 2w + 1$ *on pose $w = 2k^2 + 3k + 1$: impair*

Conclusion : dans les deux cas, C est impair.

→ *Plus rapide : $C = (n^2 + n) + 1$, et $n^2 + n$ est pair (exemple de la méthode 6) ; pair $+ 1$ donne un nombre impair.*

Exercice 19 — Carré d'un impair moins un

a)

$7^2 - 1 = 48$ $48 = 8 \times 6$ *: multiple de 8*

$11^2 - 1 = 120$ $120 = 8 \times 15$ *: multiple de 8*

b)

$a^2 - 1 = (2k+1)^2 - 1$ *on remplace a*

$a^2 - 1 = 4k^2 + 4k + 1 - 1$ *identité remarquable*

$a^2 - 1 = 4k^2 + 4k$

$a^2 - 1 = 4(k^2 + k)$ *on factorise par 4*

c)

D'après l'exemple corrigé de la méthode 6 (avec k à la place de n), $k^2 + k$ est pair : $k^2 + k = 2v$, avec v entier.

$a^2 - 1 = 4 \times 2v$ *on remplace $k^2 + k$*

$a^2 - 1 = 8v$

Conclusion : $a^2 - 1$ est un multiple de 8. *pour $a = 7$: $k = 3$ et $v = 6$; on retrouve $48 = 8 \times 6$*

Exercice 20 — Vrai ou faux sur la parité

a)

Test : pour $n = 1 ; 2 ; 3$, $n^2 + 1$ vaut $2 ; 5 ; 10$.

Pour $n = 1$, $n^2 + 1 = 2$ est pair : contre-exemple.

Conclusion : faux. *$n^2 + 1$ est impair seulement quand n est pair*

b)

Test : $4n + 7$ vaut $11 ; 15 ; 19$.

$4n + 7 = 4n + 6 + 1$

$4n + 7 = 2(2n + 3) + 1$

$4n + 7 = 2v + 1$ *on pose $v = 2n + 3$, entier*

Conclusion : vrai.

c)

Test : $n^2 + 2n$ vaut $3 ; 8 ; 15$.

Pour $n = 1$, $n^2 + 2n = 3$ est impair : contre-exemple.

Conclusion : faux.

d)

Test : $n(n+1)(n+2)$ vaut 6 ; 24 ; 60.

$n(n+1) = n^2 + n$ est pair (exemple de la méthode 6) :
$n(n+1) = 2v$, avec v entier.

$n(n+1)(n+2) = 2v(n+2)$

$n(n+1)(n+2) = 2w$ *on pose $w = v(n+2)$, entier*

Conclusion : vrai. *un produit qui contient un facteur pair est pair*

VI — Démonstration par l'absurde

Exercice 21 — Les anniversaires

a)

Supposons qu'aucun mois ne compte deux élèves : chaque mois compte au plus un élève. *on suppose le contraire*

La classe compterait alors au plus 12 élèves. *12 mois, un élève au plus par mois*

Or elle en compte 35 : c'est impossible.

Conclusion : au moins deux élèves sont nés le même mois.

b)

Supposons que chaque mois compte au plus deux élèves. *on suppose le contraire*

$12 \times 2 = 24$ *nombre maximal d'élèves*

La classe compterait au plus 24 élèves, alors qu'elle en compte 35 : c'est impossible.

Conclusion : au moins trois élèves sont nés le même mois.

Exercice 22 — Fractions non décimales

$\frac{4}{3}$

Supposons $\frac{4}{3} = \frac{a}{10^p}$, avec a entier et p entier naturel. *on suppose le contraire*

$4 \times 10^p = 3a$ *produit en croix*

Donc 4×10^p est un multiple de 3.

Or 4×10^p s'écrit avec un 4 suivi de zéros. $4 \times 10^2 = 400$

La somme de ses chiffres vaut 4.

4 n'est pas un multiple de 3 : c'est impossible. *critère de divisibilité par 3*

Conclusion : $\frac{4}{3}$ n'est pas décimal.

$\frac{7}{9}$

Supposons $\frac{7}{9} = \frac{a}{10^p}$.

$7 \times 10^p = 9a$ *produit en croix*

Donc 7×10^p est un multiple de 9.

Or la somme de ses chiffres vaut 7. *un 7 suivi de zéros*

7 n'est pas un multiple de 9 : c'est impossible. *critère de divisibilité par 9*

Conclusion : $\frac{7}{9}$ n'est pas décimal.

$\frac{1}{6}$

Supposons $\frac{1}{6} = \frac{a}{10^p}$.

$10^p = 6a$ *produit en croix*

$10^p = 3 \times 2a$ $6 = 3 \times 2$

Donc 10^p est un multiple de 3. *2a est un entier*

Or la somme des chiffres de 10^p vaut 1.

1 n'est pas un multiple de 3 : c'est impossible.

Conclusion : $\frac{1}{6}$ n'est pas décimal.

Exercice 23 — Pas de plus grand, pas de plus petit

a)

Supposons qu'il existe un plus grand entier impair $N = 2k + 1$, avec k entier. *on suppose le contraire*

$N + 2 = 2k + 3$ *l'entier impair suivant*

$N + 2 = 2(k + 1) + 1$

$N + 2 = 2v + 1$ *on pose $v = k + 1$, entier : $N + 2$ est impair*

$N + 2$ est impair et plus grand que N : c'est impossible, puisque N est le plus grand.

Conclusion : il n'existe pas de plus grand entier impair.

b)

Supposons qu'il existe un plus petit nombre réel strictement positif, noté x. *on suppose le contraire*

Le nombre $\frac{x}{2}$ est strictement positif et plus petit que x. *la moitié d'un nombre positif est positive, et plus petite que lui*

C'est impossible, puisque x est le plus petit.

Conclusion : il n'existe pas de plus petit réel strictement positif.

VII — Nombres irrationnels

Exercice 24 — $\sqrt{6}$ est irrationnel

a)

$\sqrt{6} = \frac{a}{b}$

$6 = \frac{a^2}{b^2}$ *on élève au carré*

$a^2 = 6b^2$ *produit en croix*

$a^2 = 2 \times 3b^2$ *a^2 est pair*

a^2 est pair, donc a est pair. *conséquence de la propriété 4*

b)

$(2k)^2 = 6b^2$ *on remplace a*

$4k^2 = 6b^2$

$2k^2 = 3b^2$ *on divise par 2*

c)

$3b^2 = 2k^2$ est pair. *question b)*

Si b était impair, b^2 serait impair (propriété 4), et $3b^2$ aussi : produit de deux impairs (exercice 15).

C'est impossible : b est pair.

d)

a et b sont pairs : 2 est un diviseur commun, alors que $\frac{a}{b}$ est irréductible. C'est impossible. *la supposition était fausse*

Conclusion : $\sqrt{6}$ est irrationnel.

Exercice 25 — À partir de $\sqrt{2}$

$3\sqrt{2}$

Supposons $3\sqrt{2} = \frac{a}{b}$, avec a et b entiers, $b \neq 0$. *on suppose le contraire*

$\sqrt{2} = \frac{a}{3b}$ *on divise par 3*

a et $3b$ sont des entiers : $\sqrt{2}$ serait rationnel. C'est impossible. *propriété 6*

Conclusion : $3\sqrt{2}$ est irrationnel.

$1 + \sqrt{2}$

Supposons $1 + \sqrt{2} = \frac{a}{b}$.

$\sqrt{2} = \frac{a}{b} - 1$ *on soustrait 1*

$\sqrt{2} = \frac{a-b}{b}$ *même dénominateur*

$a - b$ et b sont des entiers : $\sqrt{2}$ serait rationnel. C'est impossible.

Conclusion : $1 + \sqrt{2}$ est irrationnel.

$\frac{\sqrt{2}}{5}$

Supposons $\frac{\sqrt{2}}{5} = \frac{a}{b}$.

$\sqrt{2} = \frac{5a}{b}$ *on multiplie par 5*

$5a$ et b sont des entiers : c'est impossible.

Conclusion : $\frac{\sqrt{2}}{5}$ est irrationnel.

→ *La démarche : on isole $\sqrt{2}$, et on montre qu'il serait un quotient d'entiers.*

Exercice 26 — Encadrer un nombre réel

a)

$2{,}6^2 = 6{,}76$ *plus petit que 7*

$2{,}7^2 = 7{,}29$ *plus grand que 7*

$6{,}76 < 7 < 7{,}29$, donc $2{,}6 < \sqrt{7} < 2{,}7$. *nombres positifs : le plus grand carré vient du plus grand nombre*

$2{,}64^2 = 6{,}9696$ *on balaie de 0,01 en 0,01 à partir de 2,6*

$2{,}65^2 = 7{,}0225$ *plus grand que 7*

$2{,}64 < \sqrt{7} < 2{,}65$. $2{,}63^2 = 6{,}9169$ *était encore plus petit que 7*

b)

La calculatrice affiche $\pi \simeq 3{,}14159$: $3{,}141 < \pi < 3{,}142$. *on garde trois chiffres après la virgule, puis on ajoute 0,001*

Elle affiche $\sqrt{11} \simeq 3{,}31662$: $3{,}316 < \sqrt{11} < 3{,}317$.

Exercice 27 — Algorithme : encadrer $\sqrt{2}$ par balayage

a)

$1{,}1^2 = 1{,}21$ $\leqslant 2$: *x devient 1,1*

$1{,}2^2 = 1{,}44$ *x devient 1,2*

$1{,}3^2 = 1{,}69$ *x devient 1,3*

$1{,}4^2 = 1{,}96$ *x devient 1,4*

$1{,}5^2 = 2{,}25$ *dépasse 2 : la boucle s'arrête*

x prend les valeurs 1 ; 1,1 ; 1,2 ; 1,3 ; 1,4, et la fonction renvoie 1,4 et 1,5 : $1{,}4 < \sqrt{2} < 1{,}5$. *Python affiche 1.4000000000000001 : les calculs de l'ordinateur sont approchés*

b)

Elle renvoie 1,41 et 1,42 : $1{,}41 < \sqrt{2} < 1{,}42$, encadrement d'amplitude 0,01. $1{,}41^2 = 1{,}9881$ *et* $1{,}42^2 = 2{,}0164$

c)

On remplace 2 par 3 dans la condition : *on cherche les nombres dont le carré reste inférieur ou égal à 3*

```
while (x + p)**2 <= 3:
```

VIII — Calculer avec les racines carrées

Exercice 28 — Avec la définition

$A = \sqrt{121}$

$A = 11$ $\quad 11^2 = 121$

$B = \sqrt{0}$

$B = 0$ $\quad 0^2 = 0$

$C = \left(\sqrt{6}\right)^2$

$C = 6$ $\quad$ *définition :* $\left(\sqrt{a}\right)^2 = a$

$D = \sqrt{5^2}$

$D = 5$ $\quad \sqrt{a^2} = a$ *pour* a *positif*

$E = \sqrt{\dfrac{16}{25}}$

$E = \dfrac{\sqrt{16}}{\sqrt{25}}$ $\quad$ *racine d'un quotient*

$E = \dfrac{4}{5}$

$F = \sqrt{4 \times 9}$

$F = \sqrt{36}$

$F = 6$ $\quad$ *ou* $\sqrt{4} \times \sqrt{9} = 2 \times 3$

Exercice 29 — Produits, quotients, carrés

a)

$G = \sqrt{5} \times \sqrt{20}$

$G = \sqrt{100}$ $\quad$ *racine d'un produit :* $5 \times 20 = 100$

$G = 10$

$H = \sqrt{3} \times \sqrt{48}$

$H = \sqrt{144}$ $\quad 3 \times 48 = 144$

$H = 12$

$I = \dfrac{\sqrt{72}}{\sqrt{2}}$

$I = \sqrt{36}$ $\quad$ *racine d'un quotient :* $72 \div 2 = 36$

$I = 6$

b)

$J = \left(3\sqrt{2}\right)^2$

$J = 3^2 \times \left(\sqrt{2}\right)^2$ *chaque facteur au carré*

$J = 9 \times 2$

$J = 18$

$K = \left(-2\sqrt{7}\right)^2$

$K = (-2)^2 \times \left(\sqrt{7}\right)^2$

$K = 4 \times 7$ $(-2)^2 = 4$ *: un carré est positif*

$K = 28$

$L = 4\sqrt{3} \times \left(-2\sqrt{3}\right)$

$L = 4 \times (-2) \times \sqrt{3} \times \sqrt{3}$ *on regroupe les nombres et les racines*

$L = -8 \times 3$

$L = -24$

Exercice 30 — L'erreur d'Inès

a)

$\sqrt{25+144} = \sqrt{169}$ *on calcule d'abord la somme*

$\sqrt{25+144} = 13$ $13^2 = 169$

Or $5 + 12 = 17$: Inès a tort. *la racine d'une somme n'est pas la somme des racines*

b)

Avec $a = 0$ et $b = 9$: $\sqrt{0+9} = 3$ et $\sqrt{0} + \sqrt{9} = 3$. *c'est vrai dès que l'un des deux nombres vaut* 0

Par exemple $a = 0$ et $b = 9$.

Exercice 31 — Deux carrés

a)

$6^2 = 36$ *aire du premier carré, en cm²*

$8^2 = 64$ *aire du second*

Les aires sont 36 cm² et 64 cm².

b)

$36 + 64 = 100$ *aire du troisième carré*

$\sqrt{100} = 10$ *son côté est le nombre positif dont le carré vaut* 100

Le côté mesure 10 cm. *et non* $6 + 8 = 14$ *cm*

c)

$2^2 + 3^2 = 13$ $4 + 9$

Le côté mesure $\sqrt{13}$ cm. *valeur exacte*

$3{,}6^2 = 12{,}96$ *plus petit que* 13

$3{,}7^2 = 13{,}69$ *plus grand que* 13

$3{,}6 < \sqrt{13} < 3{,}7$.

IX — Transformer et réduire des expressions

Exercice 32 — Forme $a\sqrt{b}$

$\sqrt{8} = \sqrt{4 \times 2}$ *4 : plus grand carré qui divise 8*

$\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$

$\sqrt{50} = \sqrt{25 \times 2}$

$\sqrt{50} = 5\sqrt{2}$

$\sqrt{75} = \sqrt{25 \times 3}$

$\sqrt{75} = 5\sqrt{3}$

$\sqrt{98} = \sqrt{49 \times 2}$

$\sqrt{98} = 7\sqrt{2}$

$\sqrt{180} = \sqrt{36 \times 5}$ *36, et non 4 ou 9 : le plus grand carré*

$\sqrt{180} = 6\sqrt{5}$

$2\sqrt{12} = 2 \times \sqrt{4 \times 3}$

$2\sqrt{12} = 2 \times 2\sqrt{3}$

$2\sqrt{12} = 4\sqrt{3}$

$5\sqrt{40} = 5 \times \sqrt{4 \times 10}$ *10 ne contient plus de carré*

$5\sqrt{40} = 5 \times 2\sqrt{10}$

$5\sqrt{40} = 10\sqrt{10}$

Exercice 33 — Réduire

a)

$A = 3\sqrt{5} + 7\sqrt{5} - 4\sqrt{5}$

$A = (3 + 7 - 4)\sqrt{5}$ *même racine : on factorise*

$A = 6\sqrt{5}$

$B = \sqrt{2} - 6\sqrt{2}$ *$\sqrt{2}$ compte pour $1\sqrt{2}$*

$B = -5\sqrt{2}$

b)

$C = 5\sqrt{3} - 8 + 2\sqrt{3} + 1$

$C = 5\sqrt{3} + 2\sqrt{3} - 8 + 1$ *on regroupe les racines, puis les entiers*

$C = 7\sqrt{3} - 7$

$D = \sqrt{27} + \sqrt{12}$

$D = 3\sqrt{3} + 2\sqrt{3}$ *$27 = 9 \times 3$; $12 = 4 \times 3$*

$D = 5\sqrt{3}$

c)

$E = \sqrt{45} - 2\sqrt{20} + \sqrt{80}$

$E = 3\sqrt{5} - 2 \times 2\sqrt{5} + 4\sqrt{5}$ $45 = 9 \times 5 ; 20 = 4 \times 5 ; 80 = 16 \times 5$

$E = 3\sqrt{5} - 4\sqrt{5} + 4\sqrt{5}$

$E = 3\sqrt{5}$

$F = \sqrt{50} + \sqrt{18} - \sqrt{8}$

$F = 5\sqrt{2} + 3\sqrt{2} - 2\sqrt{2}$ $50 = 25 \times 2 ; 18 = 9 \times 2 ; 8 = 4 \times 2$

$F = 6\sqrt{2}$

d)

$G = \sqrt{12} + \sqrt{50}$

$G = 2\sqrt{3} + 5\sqrt{2}$ *$\sqrt{3}$ et $\sqrt{2}$ ne se regroupent pas*

Exercice 34 — Un rectangle

a)

$P = 2\left(\sqrt{50} + \sqrt{18}\right)$ *périmètre : $2 \times$ (longueur + largeur)*

$P = 2\left(5\sqrt{2} + 3\sqrt{2}\right)$ *méthode 10*

$P = 2 \times 8\sqrt{2}$

$P = 16\sqrt{2}$

Le périmètre mesure $16\sqrt{2}$ cm. $16\sqrt{2} \simeq 22{,}6$ *cm*

b)

$\mathcal{A} = \sqrt{50} \times \sqrt{18}$ *aire : longueur $\times$ largeur*

$\mathcal{A} = \sqrt{900}$ *racine d'un produit : $50 \times 18 = 900$*

$\mathcal{A} = 30$

L'aire vaut 30 cm^2. *les racines ont disparu*

Exercice 35 — Un triangle rectangle

a)

$BC^2 = AB^2 + AC^2$ *théorème de Pythagore, dans ABC rectangle en A*

$BC^2 = 4 + 16$

$BC^2 = 20$

$BC = \sqrt{20}$ *une longueur est positive*

$BC = 2\sqrt{5}$ $20 = 4 \times 5$

$BC = 2\sqrt{5}$ cm.

b)

$P = 2 + 4 + 2\sqrt{5}$

$P = 6 + 2\sqrt{5}$ *6 et $2\sqrt{5}$ ne se regroupent pas*

Le périmètre mesure $6 + 2\sqrt{5}$ cm.

$\mathcal{A} = \dfrac{AB \times AC}{2}$ *les deux côtés de l'angle droit*

$\mathcal{A} = \dfrac{2 \times 4}{2}$

$\mathcal{A} = 4$

L'aire vaut 4 cm^2.

X — Simplifier des expressions avec des racines

Exercice 36 — Développer et réduire

a)

$A = \sqrt{2}(5 - \sqrt{2})$

$A = 5\sqrt{2} - \sqrt{2} \times \sqrt{2}$ *distributivité simple*

$A = 5\sqrt{2} - 2$

$B = (3 + \sqrt{5})(2 - \sqrt{5})$

$B = 6 - 3\sqrt{5} + 2\sqrt{5} - 5$ *double distributivité ; $\sqrt{5} \times \sqrt{5} = 5$*

$B = 1 - \sqrt{5}$ *$6 - 5 = 1$; $-3\sqrt{5} + 2\sqrt{5} = -\sqrt{5}$*

b)

$C = (\sqrt{3} + 2)^2$ *$(a+b)^2$ avec $a = \sqrt{3}$ et $b = 2$*

$C = 3 + 2 \times \sqrt{3} \times 2 + 4$

$C = 7 + 4\sqrt{3}$

$D = (2\sqrt{5} - 1)^2$ *$(a-b)^2$ avec $a = 2\sqrt{5}$ et $b = 1$*

$D = (2\sqrt{5})^2 - 2 \times 2\sqrt{5} \times 1 + 1$

$D = 20 - 4\sqrt{5} + 1$ *$(2\sqrt{5})^2 = 4 \times 5$*

$D = 21 - 4\sqrt{5}$

c)

$E = (\sqrt{6} - \sqrt{2})(\sqrt{6} + \sqrt{2})$ *$(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$*

$E = 6 - 2$

$E = 4$

$F = (1 + \sqrt{7})(1 - \sqrt{7})$

$F = 1 - 7$

$F = -6$

→ *Erreur fréquente : $(2\sqrt{5})^2 = 2 \times 5$. Le 2 aussi est au carré : $4 \times 5 = 20$.*

Exercice 37 — Sans racine au dénominateur

$$\frac{4}{\sqrt{2}} = \frac{4 \times \sqrt{2}}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}}$$ *on multiplie en haut et en bas par $\sqrt{2}$*

$$\frac{4}{\sqrt{2}} = \frac{4\sqrt{2}}{2}$$

$$\frac{4}{\sqrt{2}} = 2\sqrt{2}$$

$$\frac{9}{\sqrt{3}} = \frac{9\sqrt{3}}{3}$$ *même démarche*

$$\frac{9}{\sqrt{3}} = 3\sqrt{3}$$

$$\frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$$

$$\frac{7}{2\sqrt{7}} = \frac{7\sqrt{7}}{2 \times 7}$$ *seule la racine passe en haut*

$$\frac{7}{2\sqrt{7}} = \frac{\sqrt{7}}{2}$$ *on simplifie par 7*

$$\frac{6}{5\sqrt{3}} = \frac{6\sqrt{3}}{5 \times 3}$$

$$\frac{6}{5\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{5}$$ *on simplifie par 3*

Exercice 38 — Des nombres entiers

a)

$$A = \frac{\sqrt{98}}{\sqrt{2}}$$

$A = \sqrt{49}$ *racine d'un quotient*

$A = 7$

$B = \left(\sqrt{5}+1\right)^2 + \left(\sqrt{5}-1\right)^2$

$B = 5 + 2\sqrt{5} + 1 + 5 - 2\sqrt{5} + 1$ *identités remarquables*

$B = 12$ *les termes $2\sqrt{5}$ s'annulent*

$C = \left(2+\sqrt{3}\right)\left(2-\sqrt{3}\right)$

$C = 4 - 3$ $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$

$C = 1$

Conclusion : A, B et C sont des entiers.

b)

$\left(2+\sqrt{3}\right)\left(2-\sqrt{3}\right) = 1$ (question a).

On divise les deux membres par $2+\sqrt{3}$, qui n'est pas nul : $2-\sqrt{3}$ *est l'inverse de* $2+\sqrt{3}$

$2-\sqrt{3} = \frac{1}{2+\sqrt{3}}$.

c)

$D = \left(\sqrt{3}+1\right)^2 - 2\sqrt{3}$

$D = 3 + 2\sqrt{3} + 1 - 2\sqrt{3}$

$D = 4$

Conclusion : $D = 4$, sa nature est $\mathbb{N}$.

une expression avec des racines peut être un entier